

A

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Rappresentare nel piano complesso l'insieme

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 3\} \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < 0\}.$$

2. Sia $f(x) = (x-2)|x-2|$. Determinare $\operatorname{dom} f'$.

3. Stabilire il carattere del seguente integrale improprio

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x^2-2}} dx.$$

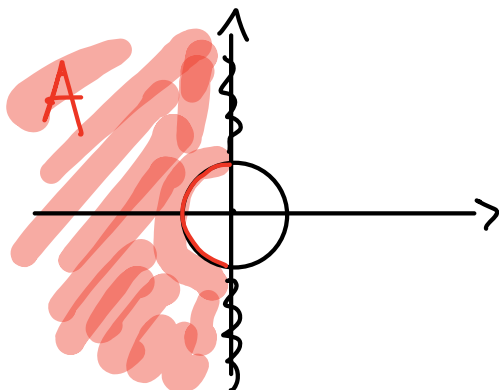
4. Si consideri il seguente sviluppo di Taylor in $x_0 = 1$

$$f(x) = 2 + 7(x-1) - 3(x-1)^4 + o((x-1)^4), \quad x \rightarrow 1.$$

Calcolare la derivata quarta di f in $x_0 = 1$. Stabilire se f è concava, convessa o ha un flesso in $x_0 = 1$.

5. Enunciare il teorema fondamentale del calcolo integrale.

A Nome Cognome Matricola



$$\text{dom } f' = i\mathbb{R}$$

CONVERGENTE

$$f^{(4)}(1) = -3 \cdot 4! \quad , \quad f \text{ è (strett.) concave} \\ \text{in } x_0 = 1$$

Sia $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funz. continua.

Sia $x_0 \in I$. Considera su I la f integrate definite da

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \quad , \quad x \in I$$

Allora F è una primitiva di f , cioè

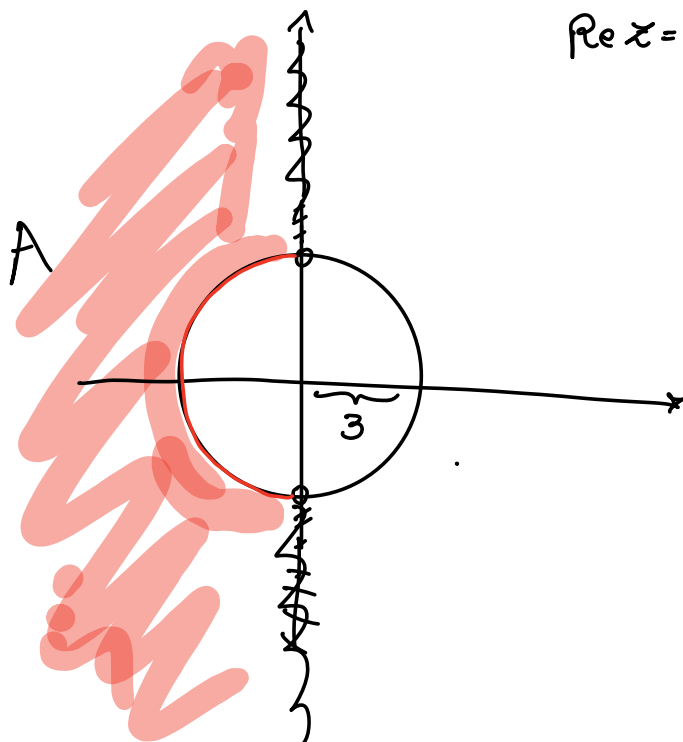
$$F \text{ è derivabile su } I \text{ e } F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$$

$$1) \quad z = x + iy$$

$$|z| = z \cdot \bar{z} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

distanza
dall'origine

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 3 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + y^2 \geq 9$$



$$\operatorname{Re} z = x < 0$$

$$2) \quad f(x) = (x-2)|x-2| \quad \begin{array}{l} \text{dom } f = \mathbb{R} \\ \text{e' derivabile } \forall x \neq 2 \end{array}$$

perché composta da $f \neq$ derivabili

$$f(x) = \begin{cases} (x-2)^2 & x \geq 2 \\ -(x-2)^2 & x < 2 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2(x-2) & x > 2 \\ -2(x-2) & x < 2 \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{In } x=2 : f \text{ è continua in } I(2) \text{ (anzi in } \mathbb{R}) \\ f \text{ è derivabile in } I(2) \setminus \{2\} \text{ (anzi in } \mathbb{R} \setminus \{2\}) \\ \lim_{x \rightarrow 2} f'(x) = 0 \text{ (valore finito)} \end{array} \right\}$$

Tappabuchi $\Rightarrow$ f derivabile anche in $x=2$ e

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f'(x) = 0$$

$$3) \quad \frac{1}{\sqrt{x} \sqrt{x^2-2}} \sim \frac{1}{x^{3/2}}, \quad x \rightarrow +\infty$$

$$4) \quad \frac{f^{(4)}(1)}{4!} = -3 \quad \Rightarrow \quad f^{(4)}(1) = -3 \cdot (4!)$$

$$f(x) = 2 + 7(x-1) - 3(x-1)^4 + o((x-1)^4), \quad x \rightarrow 1.$$

$$\Rightarrow f(x) - t(x) = (x-1)^4 \underbrace{[-3 + o(1)]}_{< 0 \text{ in } I(1)}, \quad x \rightarrow 1$$

B

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Rappresentare nel piano complesso l'insieme

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 2\} \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0\}.$$

2. Sia $f(x) = (3-x)|3-x|$. Determinare $\operatorname{dom} f'$.

3. Stabilire il carattere del seguente integrale improprio

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 \sin \sqrt{x}} dx.$$

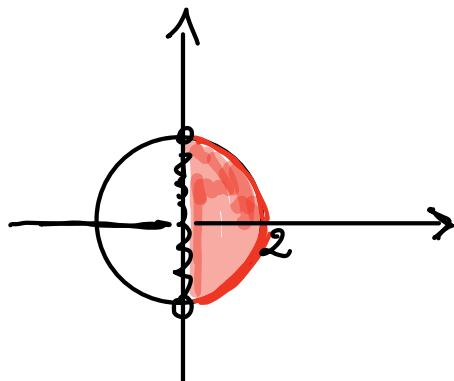
$$\frac{1}{x^2 \sin \sqrt{x}} \sim \frac{1}{x^2 \sqrt{x}}, x \rightarrow 0^+$$
$$= \frac{1}{x^{5/2}}$$

4. Si consideri il seguente sviluppo di Taylor in $x_0 = 4$

$$f(x) = -2 + 3(x-4) - 5(x-4)^3 + o((x-4)^3), \quad x \rightarrow 4.$$

Calcolare la derivata terza $f^{(3)}(4)$. Stabilire se f è concava, convessa o ha un flesso in $x_0 = 4$.

5. Enunciare il teorema della media integrale.



$$\text{dom } f' = \mathbb{R}$$

DIVERGENTE

$$f^{(3)}(4) = -5 \cdot 3!, \quad f \text{ ha un flesso in } x_0 = 4$$

Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile. Se $m(f; a, b) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$
 Allora
 e) $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x) \leq m(f; a, b) \leq M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$
 media integrale.

b) Se f è continua, esiste (almeno) un punto
 $c \in [a, b]$ t.c. $f(c) = m(f; a, b)$.

C

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Rappresentare nel piano complesso l'insieme

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 3\} \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0\}.$$

2. Sia $f(x) = (2x + 4)|2x + 4|$. Determinare $\operatorname{dom} f'$.

3. Stabilire il carattere del seguente integrale improprio

$$\int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x^2 \sin \sqrt{x}} dx.$$

Handwritten notes:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2 \sin \sqrt{x}} \sim \frac{1}{2} \frac{1}{\sin \sqrt{x}} \sim \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad x \rightarrow 0^+$$

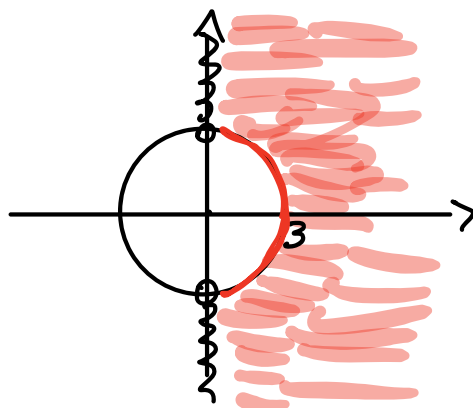
Annotation: 1/2 (with an arrow pointing to the coefficient in the first term)

4. Si consideri il seguente sviluppo di Taylor in $x_0 = -4$

$$f(x) = 7 - 4(x + 4) + (x + 4)^4 + o((x + 4)^4), \quad x \rightarrow -4.$$

Calcolare la derivata quarta di f in $x_0 = -4$. Stabilire se f è concava, convessa o ha un flesso in $x_0 = -4$.

5. Enunciare il teorema di Rolle.



$$\text{dom } f' = \mathbb{R}$$

CONVERGENTE

$$f^{(4)}(-4) = 4! , \quad f \text{ è (strettamente) convessa in } x_0 = -4$$

Sia f definita e continua su $[a, b]$,
 f derivabile in (a, b)

Se $f(a) = f(b)$ allora $\exists x_0 \in (a, b)$ t.c. $f'(x_0) = 0$

D

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Rappresentare nel piano complesso l'insieme

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 3\} \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}.$$

2. Sia $f(x) = (3 - 9x)|9x - 3|$. Determinare $\operatorname{dom} f'$.

3. Stabilire il carattere del seguente integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\pi} dx.$$

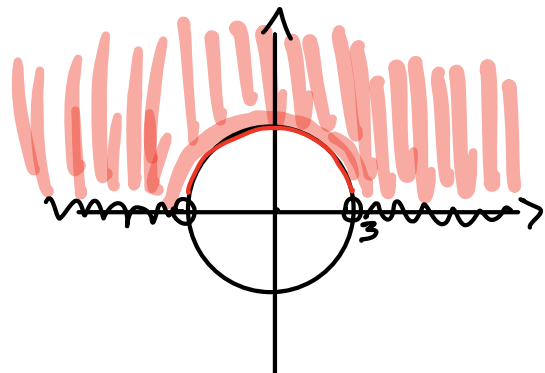
$$\frac{|\sin x|}{x^\pi} \leq \frac{1}{x^\pi} \quad \text{CONVERGE ASSOL.} \\ \Rightarrow \text{CONVERGE}$$

4. Si consideri il seguente sviluppo di Taylor in $x_0 = -1$

$$f(x) = 2 + 5(x + 1) + 3(x + 1)^4 + o((x + 1)^4), \quad x \rightarrow -1.$$

Calcolare la derivata quarta di f in $x_0 = -1$. Stabilire se f è concava, convessa o ha un flesso in $x_0 = -1$.

5. Enunciare il teorema di Lagrange.



$$\text{dom } f' = \mathbb{R}$$

CONVERGENTE

$$f^{(4)}(-1) = 3 \cdot 4! , \quad f \text{ è (strett.) converg. in } x_0 = -1$$

Sia
 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e derivabile in (a, b) .
 Allora esiste (almeno) un pto $x_0 \in (a, b) \neq c$.

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_0)$$

E

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Rappresentare nel piano complesso l'insieme

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 2\} \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < 0\}.$$

2. Sia $f(x) = (x - 5)|5 - x|$. Determinare $\operatorname{dom} f'$.

3. Stabilire il carattere del seguente integrale improprio

$$\int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x^\pi} dx.$$

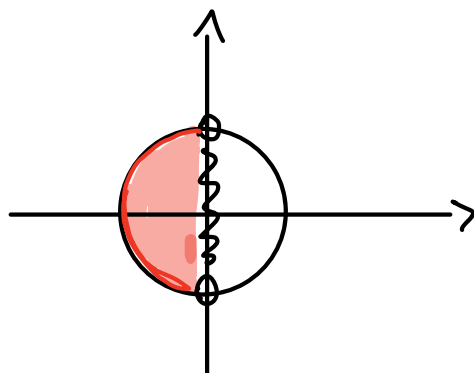
$$\frac{1 - \cos x}{x^\pi} \underset{\pi > 1}{\sim} \frac{1}{2} \frac{x^2}{x^\pi} = \frac{1}{2} \frac{1}{x^{\pi-2}} \quad x \rightarrow 0^+$$

4. Si consideri il seguente sviluppo di Taylor in $x_0 = -3$

$$f(x) = 1 + 4(x + 3) - 2(x + 3)^2 + o((x + 3)^2), \quad x \rightarrow -3.$$

Calcolare la derivata seconda di f in $x_0 = -3$. Stabilire se f è concava, convessa o ha un flesso in $x_0 = -3$.

5. Enunciare il teorema di Fermat.



$$\text{dom } f' = \mathbb{R}$$

DIVERGENTE

$$f''(-3) = -2 \cdot 2 = -4, \quad f \text{ è (strett.) concava in } x_0 = -3$$

Se $x_0 \in \text{dom } f$, interno e se f derivabile in x_0 .
 Se x_0 è un pto max/min allora x_0 è un pto critico cioè
 è t.c. $f'(x_0) = 0$.

F

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Rappresentare nel piano complesso l'insieme

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 3\} \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < 0\}.$$

2. Sia $f(x) = (2x - 4)|4 - 2x|$. Determinare $\operatorname{dom} f'$.

3. Stabilire il carattere del seguente integrale improprio

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x} \sqrt[3]{x^2 - 2}} dx.$$

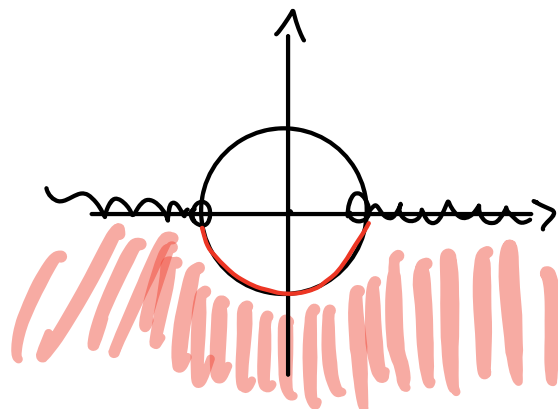
$$\sqrt[3]{x} \sqrt[3]{x^2 - 2} \sim \frac{1}{x^{1/3} x^{2/3}} = \frac{1}{x} \quad x \rightarrow +\infty$$

4. Si consideri il seguente sviluppo di Taylor in $x_0 = 3$

$$f(x) = -2 + 3(x - 3) - (x - 3)^5 + o((x - 3)^5), \quad x \rightarrow 3.$$

Calcolare la derivata quinta di f in $x_0 = 3$. Stabilire se f è concava, convessa o ha un flesso in $x_0 = 3$.

5. Enunciare il teorema di esistenza degli zeri.



$$\text{dom } f' = \mathbb{R}$$

DIVERGENTE

$$f^{(5)}(3) = -5!, \quad f \text{ ha un flesso in } x_0 = 3$$

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua t.c.

$$f(a) f(b) < 0$$

Allora esiste (almeno) $x_0 \in (a, b)$ t.c. $f(x_0) = 0$

Se inoltre f è strett. monotona su $[a, b]$ allora b zero è unico.